

1 - Expérience aléatoire

Définition 1 :

Une expérience est dite « aléatoire » si elle vérifie deux conditions :

- (i) Elle conduit à des résultats possibles qu'on est parfaitement capable de nommer ;
- (ii) On ne sait pas lequel de ces résultats va se produire quand on réalise l'expérience.

Exemple 1 :

On lance une pièce de monnaie et on regarde sur quelle face elle tombe.

Cette expérience est aléatoire car :

- (i) Il y a deux résultats possibles : « PILE » ou « FACE » ;
- (ii) quand on lance une pièce on ne sait pas sur quelle face elle va tomber avant de la lancer.

2 - Événement

Définition 2 :

À partir d'une expérience aléatoire on peut définir ce qu'on appelle des événements qui sont des ensembles de résultats.

Exemple 2 :

On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6.

« Obtenir un nombre pair » est un événement car c'est l'ensemble des résultats suivants :
« obtenir 2 » ou « obtenir 4 » ou « obtenir 6 »

Définition 3 :

Si tous les résultats d'une expérience ont autant de chance d'être exécuté alors on dit que l'expérience est équiprobable.

3 - Probabilité, définition intuitive

Définition 4 :

Pour certaines expériences aléatoires, on peut déterminer par un quotient la « chance » qu'un événement a de se produire. Ce quotient est appelé probabilité de l'événement.

Exemple 3 :

Si on tire au hasard une boule dans un sac contenant 8 boules dont 3 sont rouges et 5 sont vertes, la probabilité de tirer une boule rouge est de $\frac{3}{8}$ car on a 3 « chances » sur 8 de tirer une boule rouge.

4 - Calcul d'une probabilité

Propriété 1 :

Quand les résultats d'une expérience aléatoire ont tous la même probabilité (situation d'équiprobabilité) alors la probabilité d'un événement est égale au quotient :

$$\frac{\text{Nombre d'issues favorables}}{\text{Nombre d'issues total}}$$

Exemple 4 :

On lance un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 ?

Les résultats « obtenir 1 » ou « obtenir 2 » ou « obtenir 3 » « obtenir 4 » ou « obtenir 5 » ou « obtenir 6 » ont la même probabilité.

Donc le nombre d'issues total est 6.

Les résultats favorables à l'événement « obtenir un nombre inférieur ou égal à 4 » sont : « obtenir 1 » ou « obtenir 2 » ou « obtenir 3 » ou « obtenir 4 ».

Donc le nombre de d'issues favorables est 4.

La probabilité est donc de $\frac{4}{6}$.

(on dit aussi naturellement j'ai 4 chances sur 6 d'avoir un nombre inférieur à 5)

Propriété 2 :

La probabilité d'un événement est toujours compris entre 0 et 1.

Propriété 3 :

La somme des probabilités de tous les résultats possibles est égale à 1.

5 - Événement contraire

Propriété 4 :

Si p est la probabilité d'un événement alors $1 - p$ est la probabilité de son événement contraire.

Exemple 5 :

Un sac contient des boules blanches et noires et si la probabilité d'obtenir une boule noire est de $\frac{2}{5}$

alors la probabilité d'obtenir une boule blanche est de $1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$

Définition 5 :

On dit qu'un événement est certain lorsque cet événement est sûr de se produire.

Sa probabilité est donc de 1.

Définition 6 :

On dit qu'un événement est impossible lorsque cet événement est sûr de ne pas se produire.

Sa probabilité est donc de 0.